

Medición de RTT (ping) usando sockets UDP

Taller de Redes

18 de agosto, 2026

1. Disclaimer

Para la comunicación estamos usando sockets UDP, algo que se verá más adelante en la materia en la capa de transporte. Lo ideal sería usar paquetes Ethernet, pero necesitaríamos acceso root para eso. Otro punto a favor de usar UDP es que nos permite tener el cliente y el servidor en la misma computadora.

2. Primera Parte: Medición de RTT

En la carpeta se proporcionan los archivos base `ping_client.py` y `ping_server.py`.

El archivo `ping_server.py` ya está completo: recibe mensajes UDP y responde con un pong. Observar el código del programa y correrlo ejecutando `python3 ping_server.py`.

`ping_client.py`, una vez resuelto, envía pings al servidor durante el tiempo que se le indique, mide el RTT y lo almacena en memoria. Al ejecutarlo con el flag `--plot` genera un gráfico de la media móvil simple del RTT. Ver el código del programa, en particular las funciones `send_ping` y `plot`. Completar con el código que falta para que funcione, y ejecutarlo con: `python3 ping_client.py --plot` (recordar que el servidor tiene que estar ejecutándose en otra terminal).

2.1. Interpretación y análisis

Estudiar los resultados de las mediciones del cliente. Probar graficar también el RTT sin la media móvil descomentando la línea comentada de la función `plot`. ¿A qué se pueden deber las variaciones en el RTT si el servidor está en la misma máquina y hay un único cliente?

3. Segunda Parte: Automatización de ráfagas de clientes

Crear un script en Python que automatice el lanzamiento de clientes para generar ráfagas y medir el impacto en el RTT. Recomendamos usar `subprocess.Popen` para iniciar procesos. Pueden usar el archivo `launcher.py` provisto como template.

El comportamiento requerido es:

- Lanzar un cliente con `--plot`
- Tras 5 segundos iniciar una ráfaga de 10 clientes con duración de 20 segundos
- 5 segundos después lanzar un cliente de duración 5 segundos. Esperar un segundo y lanzar otro cliente de 5 segundos. Repetir tres veces más, de forma que se hayan corrido de forma escalonada 5 clientes de 5 segundos

3.1. Interpretación y análisis

Observar el gráfico generado y marcar los momentos en que se lanzan los clientes. ¿Qué efecto tienen las ráfagas de clientes en el RTT? ¿Cómo se refleja esto en el gráfico?

4. Experimentos adicionales

- Probar el experimento apuntando a otra máquina de la red mediante `--address` para comparar resultados entre equipos, correr el cliente en múltiples máquinas. Usar el comando `"ip a"` para obtener la dirección IP de la máquina, lo más probable es que la interfaz de red sea `eth0` o similar.
- Ajustar el número de clientes simultáneos para provocar distintos niveles de congestión y observar su efecto en el RTT.